

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas

# Visualización del Campo Eléctrico de un Arreglo de Cuatro Cargas Puntuales

Valentina Aguilar Perdomo

Código: 20242020070

Física II: Electromagnetismo

Docente: Javier Alberto Duarte Chávez

Bogotá D.C.

2024-3

30 de junio de 2026

# Índice

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Objetivo</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>2. Descripción del arreglo de cargas</b>                 | <b>2</b> |
| <b>3. Fundamento teórico</b>                                | <b>3</b> |
| <b>4. Desarrollo matemático</b>                             | <b>4</b> |
| 4.1. Campo eléctrico producido por la carga $q_1$ . . . . . | 5        |
| 4.2. Campo eléctrico producido por la carga $q_2$ . . . . . | 5        |
| 4.3. Campo eléctrico producido por la carga $q_2$ . . . . . | 6        |
| 4.4. Campo eléctrico producido por la carga $q_4$ . . . . . | 6        |
| 4.5. Campo eléctrico total . . . . .                        | 6        |
| <b>5. Implementación computacional</b>                      | <b>7</b> |
| <b>6. Resultados</b>                                        | <b>8</b> |
| <b>7. Análisis y discusión</b>                              | <b>9</b> |

# 1. Objetivo

Visualizar el campo eléctrico generado por un arreglo de cuatro cargas puntuales mediante una simulación computacional desarrollada en Python. Para ello, se implementó el cálculo del campo eléctrico sobre una malla bidimensional utilizando el principio de superposición y posteriormente se representó gráficamente mediante un campo vectorial empleando la función `quiver` de la biblioteca `Matplotlib`. Finalmente, se analizaron las principales características físicas observadas en la distribución del campo eléctrico.

# 2. Descripción del arreglo de cargas

El sistema estudiado está conformado por cuatro cargas puntuales de igual magnitud, distribuidas simétricamente sobre el plano cartesiano. Dos de las cargas poseen signo positivo y las dos restantes poseen signo negativo.

Las cargas se encuentran separadas entre sí por una distancia

$$a = 6 \text{ m},$$

por lo que cada carga se ubica a una distancia

$$\frac{a}{2} = 3 \text{ m}$$

del origen de coordenadas.

La magnitud de cada carga es

$$q = 5 \mu\text{C}.$$

La distribución espacial del sistema se muestra en la Tabla 1.

Cuadro 1: Distribución de las cargas puntuales.

| Carga | Posición $(x, y)$ [m]                                | Valor [ $\mu\text{C}$ ] |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| $q_1$ | $\left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = (-3, 3)$   | +5                      |
| $q_2$ | $\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right) = (-3, -3)$ | -5                      |
| $q_3$ | $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = (3, 3)$     | -5                      |
| $q_4$ | $\left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right) = (3, -3)$   | +5                      |

El origen del sistema de coordenadas se localiza en el centro geométrico del arreglo, lo que permite evidenciar con mayor facilidad la simetría del campo eléctrico generado por las cuatro cargas.

Durante la simulación, cada unidad representada sobre los ejes coordenados corresponde a un metro, por lo que las coordenadas de las cargas están expresadas directamente en unidades del Sistema Internacional.

### 3. Fundamento teórico

El campo eléctrico es una magnitud vectorial que describe la fuerza eléctrica que experimentaría una carga de prueba positiva ubicada en un punto del espacio. De acuerdo con la ley de Coulomb, el campo eléctrico producido por una carga puntual  $q$  está dado por

$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}, \quad (1)$$

donde

- $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$  corresponde a la constante de Coulomb.
- $q$  representa la magnitud de la carga puntual.
- $r$  es la distancia entre la carga y el punto donde se calcula el campo.
- $\hat{r}$  es el vector unitario dirigido desde la carga hacia el punto de observación.

El vector unitario puede escribirse como

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}, \quad (2)$$

por lo que la ecuación (1) puede expresarse de una forma más conveniente para su implementación computacional,

$$\boxed{\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}} \quad (3)$$

donde

$$\vec{r} = (x - x_i)\hat{i} + (y - y_i)\hat{j},$$

siendo  $(x_i, y_i)$  la posición de la carga considerada y  $(x, y)$  el punto donde se desea calcular el campo eléctrico.

En consecuencia, las componentes cartesianas del campo eléctrico producido por una carga puntual están dadas por

$$E_x = kq \frac{x - x_i}{r^3}, \quad (4)$$

$$E_y = kq \frac{y - y_i}{r^3}, \quad (5)$$

donde

$$r = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}.$$

Finalmente, dado que el sistema está conformado por cuatro cargas puntuales, el campo eléctrico total en cualquier punto del plano se obtiene aplicando el principio de superposición, el cual establece que el campo resultante es igual a la suma vectorial de los campos generados por cada carga individual,

$$\boxed{\vec{E}_T = \sum_{i=1}^4 \vec{E}_i.} \quad (6)$$

Esta expresión constituye la base matemática utilizada posteriormente para desarrollar la simulación computacional del campo eléctrico mediante Python.

## 4. Desarrollo matemático

Con el fin de poder implementar el cálculo del campo eléctrico en Python, primero debemos obtener una expresión matemática para el campo producido por el arreglo completo de cargas.

Sea un punto arbitrario del plano cartesiano

$$P(x, y),$$

en el cual se desea calcular el campo eléctrico.

Las cuatro cargas puntuales se encuentran ubicadas en

$$q_1 = \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right),$$

$$q_2 = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right),$$

$$q_3 = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right),$$

$$q_4 = \left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right),$$

donde

$$a = 6 \text{ m.}$$

Como cada carga tiene una magnitud de

$$|q| = 5 \text{ }\mu\text{C},$$

se tiene

$$q_1 = +q, \quad q_2 = -q, \quad q_3 = -q, \quad q_4 = +q.$$

#### 4.1. Campo eléctrico producido por la carga $q_1$

El vector que une la carga  $q_1$  con el punto de observación es

$$\vec{r}_1 = \left(x + \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y - \frac{a}{2}\right) \hat{j}.$$

Su magnitud corresponde a

$$r_1 = \sqrt{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2}.$$

Por tanto, el campo eléctrico generado por esta carga es

$$\boxed{\vec{E}_1 = k \frac{q}{r_1^3} \left[ \left(x + \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y - \frac{a}{2}\right) \hat{j} \right].}$$

#### 4.2. Campo eléctrico producido por la carga $q_2$

El vector posición correspondiente es

$$\vec{r}_2 = \left(x + \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y + \frac{a}{2}\right) \hat{j},$$

con distancia

$$r_2 = \sqrt{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{a}{2}\right)^2}.$$

Como la carga también es negativa,

$$q_2 = -q,$$

se obtiene

$$\boxed{\vec{E}_2 = -k \frac{q}{r_2^3} \left[ \left(x + \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y + \frac{a}{2}\right) \hat{j} \right].}$$

### 4.3. Campo eléctrico producido por la carga $q_2$

El vector posición es

$$\vec{r}_3 = \left(x - \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y - \frac{a}{2}\right) \hat{j}.$$

La distancia entre el punto de observación y la carga es

$$r_3 = \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2}.$$

Debido a que esta carga es negativa,

$$q_3 = -q,$$

el campo eléctrico queda

$$\vec{E}_3 = -k \frac{q}{r_3^3} \left[ \left(x - \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y - \frac{a}{2}\right) \hat{j} \right].$$

### 4.4. Campo eléctrico producido por la carga $q_4$

Entonces,

$$\vec{r}_4 = \left(x - \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y + \frac{a}{2}\right) \hat{j},$$

con

$$r_4 = \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{a}{2}\right)^2}.$$

Como la carga es positiva,

$$q_4 = +q,$$

el campo correspondiente resulta

$$\vec{E}_4 = k \frac{q}{r_4^3} \left[ \left(x - \frac{a}{2}\right) \hat{i} + \left(y + \frac{a}{2}\right) \hat{j} \right].$$

### 4.5. Campo eléctrico total

De acuerdo con el principio de superposición,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4.$$

Por lo tanto,

$$\vec{E}(x, y) = k \frac{q}{r_1^3} \left[ \left( x + \frac{a}{2} \right) \hat{i} + \left( y - \frac{a}{2} \right) \hat{j} \right] \quad (7)$$

$$- k \frac{q}{r_3^3} \left[ \left( x + \frac{a}{2} \right) \hat{i} + \left( y + \frac{a}{2} \right) \hat{j} \right] \quad (8)$$

$$- k \frac{q}{r_2^3} \left[ \left( x - \frac{a}{2} \right) \hat{i} + \left( y - \frac{a}{2} \right) \hat{j} \right] \quad (9)$$

$$+ k \frac{q}{r_4^3} \left[ \left( x - \frac{a}{2} \right) \hat{i} + \left( y + \frac{a}{2} \right) \hat{j} \right]. \quad (10)$$

Esta expresión la implementamos directamente en Python mediante operaciones matriciales utilizando la biblioteca `NumPy`. Para cada punto de la malla bidimensional calculamos las componentes del campo eléctrico generadas por las cuatro cargas y posteriormente realizamos la suma vectorial de sus contribuciones. Finalmente, el campo resultante lo representamos gráficamente mediante la función `quiver` de la biblioteca `Matplotlib`.

## 5. Implementación computacional

Una vez que obtuvimos la expresión matemática del campo eléctrico total, continuamos con la implementación de su cálculo mediante el lenguaje de programación Python. Para esto, se emplearon las bibliotecas `NumPy` y `Matplotlib`, ampliamente utilizadas para realizar cálculos numéricos y generar representaciones gráficas, respectivamente.

Inicialmente definimos las constantes físicas del problema, incluyendo la constante de Coulomb

$$k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2,$$

la magnitud de las cargas

$$q = 5 \mu\text{C},$$

y las posiciones de las cuatro cargas puntuales dentro del plano cartesiano.

Después construimos una malla bidimensional de puntos mediante la función `meshgrid()`, sobre la cual se calculó el campo eléctrico en cada punto del plano.

Para cada carga puntual se determinaron:

- El vector posición entre la carga y el punto de observación.
- La distancia entre ambos puntos.
- Las componentes  $E_x$  y  $E_y$  del campo eléctrico.

- La suma vectorial de las contribuciones de las cuatro cargas.

Con la idea de obtener una gráfica más clara, normalizamos las componentes del campo antes de ser representadas mediante la función `quiver()`, mientras que el color de cada flecha lo asociamos a la magnitud del campo eléctrico.

Por último, las cargas positivas fueron representadas mediante puntos rojos y las negativas mediante puntos azules.

Para ver el código implementado entrar al siguiente repositorio de GitHub en dónde encontrará el archivo `campo.py` que contiene la simulación:

Visualización del Campo Eléctrico de un Arreglo de Cuatro Cargas Puntuales

## 6. Resultados

En la Figura 1 mostramos el campo eléctrico obtenido para el arreglo de cuatro cargas puntuales separadas una distancia

$$a = 6 \text{ m},$$

con magnitud

$$|q| = 5 \mu\text{C}.$$

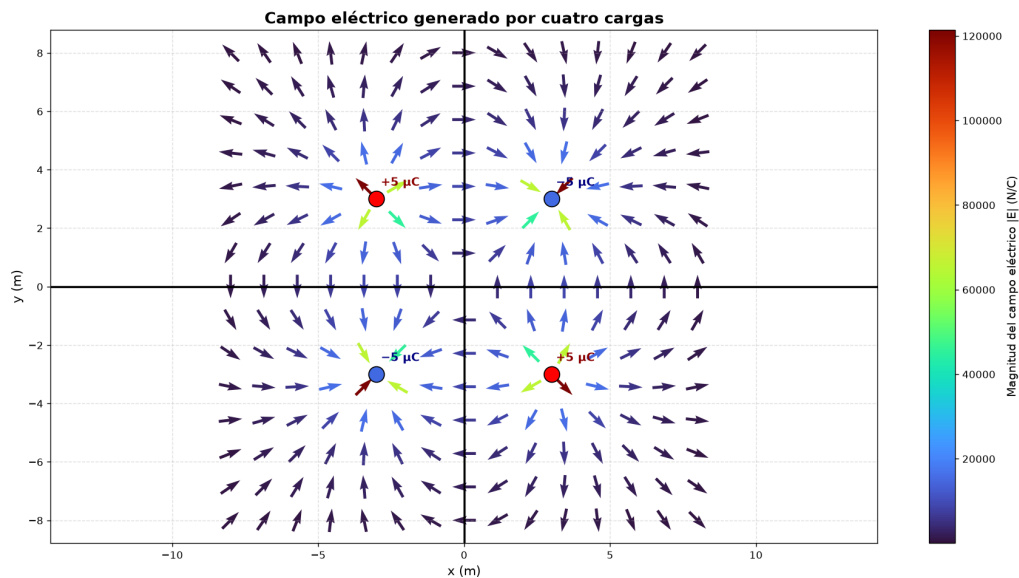


Figura 1: Campo eléctrico generado por el arreglo de cuatro cargas puntuales.

En la figura logramos observar la distribución del campo eléctrico sobre una región cuadrada del plano cartesiano comprendida entre

$$-8 \leq x \leq 8$$

y

$$-8 \leq y \leq 8.$$

Cada unidad representada en los ejes corresponde a un metro.

Las flechas indican la dirección del campo eléctrico, mientras que la escala de colores representa la magnitud del mismo.

## 7. Análisis y discusión

A partir de la simulación realizada podemos identificar diversas características del comportamiento del campo eléctrico generado por el arreglo de cargas.

En primera instancia, observamos que el campo eléctrico presenta una marcada simetría con respecto al origen del sistema de coordenadas. Esto se debe a que las cuatro cargas poseen la misma magnitud y se encuentran distribuidas simétricamente sobre el plano cartesiano.

De la misma forma, podemos ver que las flechas del campo eléctrico emergen de las cargas positivas y se dirigen hacia las cargas negativas, un comportamiento que coincide con la definición física del campo eléctrico y con las predicciones de la ley de Coulomb, por lo tanto podemos aseverar que nuestra gráfica no está alejada de la realidad.

También observamos que la magnitud del campo eléctrico aumenta considerablemente en las proximidades de las cargas. Este comportamiento se explica por la dependencia inversa con el cuadrado de la distancia, lo que ocasiona que pequeñas variaciones en la posición produzcan incrementos significativos en la intensidad del campo.

Además, en la región cercana al origen podemos ver una disminución de la intensidad del campo eléctrico como consecuencia de la superposición de las contribuciones generadas por las cuatro cargas. Esto a causa de la disposición simétrica que le colocamos al arreglo, las componentes del campo tienden a compensarse parcialmente en ese lugar.

Ya cuando nos alejamos más de las cargas vemos que la magnitud del campo disminuye progresivamente. Esto pasa porque la distancia entre el punto de observación y cada una de las cargas aumenta, reduciendo la influencia individual de cada una sobre el campo eléctrico total.

Para concluir, la simulación nos permite comprobar de manera visual el principio de superposición, ya que el campo obtenido corresponde a la suma vectorial de las contribuciones producidas por las cuatro cargas puntuales.

## Referencias

- [1] Serway, R. A., Jewett, J. W. *Physics for Scientists and Engineers*. Cengage Learning.

- [2] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. *Fundamentals of Physics*. Wiley.
- [3] Harris, C. et al. *Array Programming with NumPy*. Nature, 2020.
- [4] Hunter, J. *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*. Computing in Science & Engineering, 2007.